

Network Administration / System Administration

Homework 8

Student: 吳亞倫
ID: B13901011
Department: 電機工程學系

Discussion Partners:

- Classmates : 賴泓安、鄭竣陽、喻慈恩

1 前置作業

Reference:

- <https://www.openldap.org/software//man.cgi?query=LDIF>
- [How To Manage and Use LDAP Servers with OpenLDAP Utilities](#)
- [LDAP 架設筆記](#)
- [LDAP 入門](#)
- <https://wiki.archlinux.org/title/OpenLDAP>

1.1 Server

1. 首先，我以 apt 安裝 OpenLDAP 伺服器，並且安裝了相關的套件。

```
1 apt update
2 apt install -y slapd ldap-utils ldapvi
```

2. 安裝時，會要求輸入 LDAP 的管理者密碼。

3. 安裝完成後，我分別撰寫了兩個 ldif 檔案：

- suffix.ldif : 設定 LDAP 的 olcSuffix 為 dc=nasa,dc=csie,dc=ntu。
- rootdn.ldif : 設定 LDAP 的 olcRootDN 為 cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu。

4. 使用指令 slappasswd 產生密碼雜湊值，並將其寫入 rootpw.ldif 檔案中。

```
root@Debian:~/ldif# slappasswd
New password:
Re-enter new password:
{SSHA}ac40uQNstl8aq2yD4GFFNQ3oP13cTKe3
```

Figure 1: 使用 slappasswd 產生密碼雜湊值

5. 透過以下指令，將這三個 ldif 檔案載入 LDAP 伺服器中：

```
1 ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f suffix.ldif
2 ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f rootdn.ldif
3 ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f rootpw.ldif
```

6. 按照 Lab 9 的指示，我在 base.ldif 檔案中，設定了 dc=nasa,dc=csie,dc=ntu 的節點，以及兩個 ou，並且透過以下指令套用：

```
1 ldapadd -D cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu -W -H ldapi:/// -f base.ldif
```

7. 以下為在 Server 執行 ldapsearch -x -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu 的結果。

```
root@Debian:~/ldif# ldapsearch -x -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=nasa,dc=csie,dc=ntu> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# nasa.csie.ntu
dn: dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
dc: nasa
objectClass: top
objectClass: domain

# admin, nasa.csie.ntu
dn: cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
cn: admin
objectClass: organizationalRole
description: admin account

# group, nasa.csie.ntu
dn: ou=group,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
ou: group
objectClass: organizationalUnit

# people, nasa.csie.ntu
dn: ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
ou: people
objectClass: organizationalUnit

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 5
# numEntries: 4
root@Debian:~/ldif#
```

Figure 2: ldapsearch in server

1.2 Client

1. 首先，我用以下指令在 arch (client) 上安裝了 openldap 套件：

```
1 pacman -Syu
2 pacman -S openldap
```

以上指令會同時安裝 openldap 的 server 和 client 套件，但我們只會用到 client 套件。

2. 接著，回到 debian (server) 當中，我查詢 ip a 得知 server 的 IP 為 192.168.128.225
3. 回到 arch (client)，我在 /etc/openldap/ldap.conf 檔案中，修改 URI 的值，將其改為 ldap://192.168.128.225
4. 以下為在 client 執行 ldapsearch -x -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu 的結果。

```
[root@Arch ~]# ldapsearch -x -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=nasa,dc=csie,dc=ntu> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# nasa.csie.ntu
dn: dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
dc: nasa
objectClass: top
objectClass: domain

# admin, nasa.csie.ntu
dn: cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
cn: admin
objectClass: organizationalRole
description: admin account

# group, nasa.csie.ntu
dn: ou=group,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
ou: group
objectClass: organizationalUnit

# people, nasa.csie.ntu
dn: ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
ou: people
objectClass: organizationalUnit

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 5
# numEntries: 4
[root@Arch ~]#
```

Figure 3: ldapsearch in client

2 Task

2.1 LDAPS (LDAP over SSL)

Reference:

- [How To Encrypt OpenLDAP Connections Using STARTTLS \(DigitalOcean\)](#)
- <https://www.weithenn.org/2009/06/openldap-ssl-tls.html>
- <https://www.openldap.org/doc/admin24/tls.html>
- https://wiki.archlinux.org/title/OpenLDAP#The_client

以下為我配置 LDAPS 的步驟：

1. 以 root 身份登入 server 。
2. 首先，我們要先修改 server 的 hostname：

```
1 hostnamectl set-hostname ldap-server
```

3. 接著，我們要修改 /etc/hosts 檔案，加入以下這一行：

```
1 127.0.1.1    ldap-server.nasa.csie.ntu    ldap-server
```

4. 安裝 gnutls-bin 和 ssl-cert 套件：

```
1 apt-get install gnutls-bin ssl-cert
```

5. 建立憑證 template，在 /etc/ssl/templates 目錄下創建兩個新的檔案，ca_server.conf 和 ldap_server.conf，並將以下內容複製到這兩個檔案中：

```
1 # ca_server.conf
```

```
2 cn = LDAP Server CA
```

```
3 ca
```

```
4 cert_signing_key
```

```
1 # ldap_server.conf
```

```
2 organization = "NTUCSIE NASA 2025"
```

```
3 cn = ldap-server.nasa.csie.ntu
```

```
4 tls_www_server
```

```
5 encryption_key
```

```
6 signing_key
```

```
7 expiration_days = 3652
```

6. 接下來，我們要創立 CA 的公私鑰對：

```
1 certtool -p --outfile /etc/ssl/private/ca_server.key
2 certtool -s --load-privkey /etc/ssl/private/ca_server.key --template
  ↪ /etc/ssl/templates/ca_server.conf --outfile /etc/ssl/certs/ca_server.pem
```

7. 利用 CA 簽署 LDAP Server 的憑證：

```
1 certtool -p --sec-param high --outfile /etc/ssl/private/ldap_server.key
2 certtool -c --load-privkey /etc/ssl/private/ldap_server.key
  ↪ --load-ca-certificate /etc/ssl/certs/ca_server.pem --load-ca-privkey
  ↪ /etc/ssl/private/ca_server.key --template
  ↪ /etc/ssl/templates/ldap_server.conf --outfile
  ↪ /etc/ssl/certs/ldap_server.pem
```

8. 修改檔案權限，使 openldap 可以讀取憑證：

```
1 usermod -aG ssl-cert openldap
2 chown :ssl-cert /etc/ssl/private/ldap_server.key
3 chmod 640 /etc/ssl/private/ldap_server.key
```

9. 建立 addcerts.ldif 檔案，新增以下內容：

```
1 # addcerts.ldif
2 dn: cn=config
3 changetype: modify
4 add: olcTLSCACertificateFile
5 olcTLSCACertificateFile: /etc/ssl/certs/ca_server.pem
6 -
7 add: olcTLSCertificateFile
8 olcTLSCertificateFile: /etc/ssl/certs/ldap_server.pem
9 -
10 add: olcTLSCertificateKeyFile
11 olcTLSCertificateKeyFile: /etc/ssl/private/ldap_server.key
```

10. 以 `ldapmodify -H ldapi:/// -Y EXTERNAL -f addcerts.ldif` 指令將憑證載入 LDAP Server。

11. 修改 `/etc/default/slapd` 檔案，將 `SLAPD_SERVICES` 的改為：

```
1 SLAPD_SERVICES="ldap:/// ldapi:/// ldaps:///"
```

12. 複製一份公鑰：`cp /etc/ssl/certs/ca_server.pem /etc/ldap/ca_certs.pem`

13. 修改 `/etc/ldap/ldap.conf` 檔案，修改 `TLS_CACERT`：

```
1 TLS_CACERT /etc/ldap/ca_certs.pem
```

14. 以 `systemctl restart slapd` 指令重啟 LDAP Server。

15. 以 `reboot` 重新開機 server。

16. 使用以下指令測試憑證，發現可以成功連線，顯示憑證鏈：

```
1 openssl s_client -starttls ldap -connect ldap-server.nasa.csie.ntu:389
↪ -showcerts
```

17. 使用題目給予的指令，我發現我可以成功以 StartTLS 或 SSL 連線到 Server。

Answer:

```
root@ldap-server:~# ldapsearch -x -ZZ -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=nasa,dc=csie,dc=ntu> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# nasa.csie.ntu
dn: dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
dc: nasa
objectClass: top
objectClass: domain

# admin, nasa.csie.ntu
dn: cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
cn: admin
objectClass: organizationalRole
description: admin account

# group, nasa.csie.ntu
dn: ou=group,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
ou: group
objectClass: organizationalUnit

# people, nasa.csie.ntu
dn: ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
ou: people
objectClass: organizationalUnit

# search result
search: 3
result: 0 Success

# numResponses: 5
# numEntries: 4
```

Figure 4: 使用 StartTLS 連線 (`ldapsearch -x -ZZ -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu`)

```

root@ldap-server:~# ldapsearch -x -H ldaps:/// -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=nasa,dc=csie,dc=ntu> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# nasa.csie.ntu
dn: dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
dc: nasa
objectClass: top
objectClass: domain

# admin, nasa.csie.ntu
dn: cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
cn: admin
objectClass: organizationalRole
description: admin account

# group, nasa.csie.ntu
dn: ou=group,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
ou: group
objectClass: organizationalUnit

# people, nasa.csie.ntu
dn: ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
ou: people
objectClass: organizationalUnit

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 5
# numEntries: 4

```

Figure 5: 使用 SSL 連線 (ldapsearch -x -H ldaps:/// -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu)

18. 為了只允許 SSL 連線，我建立了 onlyssl.ldif，並且以 ldapmodify -H ldapi:/// -Y EXTERNAL -f onlyssl.ldif 指令載入。
19. 接下來，將 server 上的 /etc/ssl/certs/ca_server.pem 公鑰檔案複製到 client 上，放置到 /etc/ca-certificates/trust-source/anchors/ca-nasa-ldap.crt 中。
20. 執行以下指令更新憑證，此指令會將憑證複製到/etc/ssl/certs/LDAP_Server_CA.pem 中，並加入系統的信任列表：

```
1 update-ca-trust extract
```

21. 修改 client 的 /etc/hosts 檔案，加入以下這一行：

```
1 192.168.128.225 ldap-server.nasa.csie.ntu
```

22. 修改 client 上的 /etc/openldap/ldap.conf 檔案為以下：

```
1 URI      ldaps://ldap-server.nasa.csie.ntu
```

23. 執行 `ldapsearch -x -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu` 指令，發現可以用 `ssl` 成功連線，如下圖所示：

Answer:

```
[root@Arch ~]# ldapsearch -x -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=nasa,dc=csie,dc=ntu> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# nasa.csie.ntu
dn: dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
dc: nasa
objectClass: top
objectClass: domain

# admin, nasa.csie.ntu
dn: cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
cn: admin
objectClass: organizationalRole
description: admin account

# group, nasa.csie.ntu
dn: ou=group,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
ou: group
objectClass: organizationalUnit

# people, nasa.csie.ntu
dn: ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
ou: people
objectClass: organizationalUnit

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 5
# numEntries: 4
[root@Arch ~]#
```

Figure 6: 使用 SSL 連線 (`ldapsearch -x -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu`)

24. 以非 `ssl` 的方式連線會失敗：

```
1 ldapsearch -x -H ldap://192.168.128.225 -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
```

Answer:

```
[root@Arch ~]# ldapsearch -H ldap://192.168.128.225 -x -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=nasa,dc=csie,dc=ntu> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# search result
search: 2
result: 13 Confidentiality required
text: TLS confidentiality required

# numResponses: 1
[root@Arch ~]#
```

Figure 7: 使用非 SSL 連線被阻擋

2.2 SSSD

Reference:

- [How to set up SSSD with LDAP](#)
- <https://wiki.archlinux.org/title/SSSD>
- <https://man.archlinux.org/man/sssldap.5.en>
- [Difference between sudo group and sudoers file](#)
- https://wiki.archlinux.org/title/LDAP_authentication

1. 首先，我在 client 上安裝 SSSD 和 sudo 套件：

```
1 pacman -S sssd sudo
```

2. 接著，編輯 /etc/sssldap/sssldap.conf 檔案，加入以下內容：

```
1 [sssldap]
2 domains = nasa.csie.ntu
3 services = nss, pam
4
5 [domain/nasa.csie.ntu]
6 id_provider = ldap
7 auth_provider = ldap
8 chpass_provider = ldap
9 ldap_uri = ldaps://ldap-server.nasa.csie.ntu
10 ldap_tls_reqcert = demand
11 ldap_search_base = dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
12 cache_credentials = true
13 fallback_homedir = /home/%u
```

3. 完成後，將檔案的權限設為 600：

```
1 chmod 600 /etc/sssldap/sssldap.conf
```

4. 接著，設定 PAM，允許自動新增使用者資料夾。編輯 /etc/pam.d/system-auth 檔案，加入以下內容：

```
1 auth sufficient pam_sss.so forward_pass # 加在最前面
2 account [default=bad success=ok user_unknown=ignore
   ↪ authinfo_unavail=ignore] pam_sss.so # 加在 account 區段最前面
3 password sufficient pam_sss.so # 加在 password 區段最前面
4 session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0022
5 session optional pam_sss.so
```

5. 接著，啟用 SSSD 服務：

```
1 systemctl enable sssd
2 systemctl start sssd
```

6. 編輯 Client 的 `/etc/sudoers.d/ta` 檔案，加入以下內容：

```
1 %ta ALL=(ALL) ALL
```

然後以指令 `chmod 440 /etc/sudoers.d/ta` 設定權限。

7. 編輯 `/etc/nsswitch.conf` 檔案，將 `passwd`、`group` 和 `shadow` 的值加上 `sss`：

```
1 passwd: files sss systemd
2 group: files sss [SUCCESS=merge] systemd
3 shadow: files sss systemd
```

8. 修改 `/etc/ssh/sshd_config` 檔案，加入以下修改：

```
1 UsePAM yes
2 PasswordAuthentication yes
3 ChallengeResponseAuthentication no
```

9. 接著，以 `systemctl restart sshd` 和 `systemctl restart sssd` 重啟 `sshd` 和 `sss` 服務。

10. 回到 server 上，新增檔案 `addgroup.ldif` 用來加入兩個群組，並且用以下指令套用：

```
1 ldapadd -x -H ldaps:/// -D "cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu" -W -f
  ↪ addgroup.ldif
```

11. 使用指令 `slappasswd` 產生兩個密碼雜湊值，作為新增使用者的密碼。

12. 接著，新增檔案 `adduser.ldif` 用來新增兩個使用者，分別為 `ta-1` 和 `student-1`，並用以下指令套用：

```
1 ldapadd -x -H ldaps:/// -D "cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu" -W -f
  ↪ adduser.ldif
```

13. 分別以 `ssh` 連線到 client 上，如以下結果所示：

Answer:

```

root@ldap-server:~/ldif# ssh ta-1@192.168.128.224
ta-1@192.168.128.224's password:
Creating directory '/home/ta-1'.
[ta-1@Arch ~]$ sudo echo "Hello World"

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for ta-1:
Hello World
[ta-1@Arch ~]$ █

```

Figure 8: 使用者 ta-1 登入 client

```

root@ldap-server:~/ldif# ssh student-1@192.168.128.224
student-1@192.168.128.224's password:
Creating directory '/home/student-1'.
[student-1@Arch ~]$ sudo echo "Hello World"

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for student-1:
student-1 is not in the sudoers file.
[student-1@Arch ~]$ █

```

Figure 9: 使用者 student-1 登入 client

2.3 ACL (Access Control Lists)

Reference:

- <https://www.weithenn.org/2009/06/openldap-server-install.html>
- <https://www.openldap.org/doc/admin24/access-control.html>
- <https://uit.stanford.edu/service/directory/aclexamples>

首先，我建立了一個 `acl.ldif` 檔案，並且加入以下內容：

```

1 dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
2 changetype: modify
3 replace: olcAccess
4 olcAccess: {0}to attrs=userPassword by self write by anonymous auth by * none
5 olcAccess: {1}to attrs=cn,uid,gidNumber,homeDirectory by self read by users read
  ↳ by anonymous read
6 olcAccess: {2}to dn.subtree=ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu by self write by
  ↳ users read by anonymous read
7 olcAccess: {3}to * by self write by users read by anonymous read

```

然後我利用以下指令將 ACL 套用到 LDAP Server：

```
1 ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f acl.ldif
```

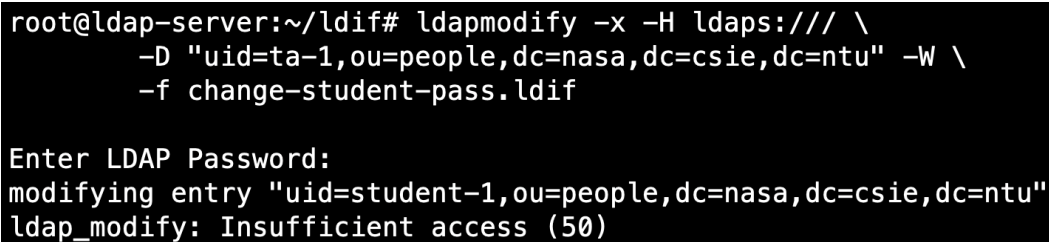
以下為我驗證 ACL 的步驟與結果：

(a) 確認使用者不可以修改其他使用者的資料：

- 建立 change-student-pass.ldif，並且以以下指令套用，來嘗試使用 ta-1 來修改 student-1 的密碼：

```
1 ldapmodify -x -H ldaps:/// \
2   -D "uid=ta-1,ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu" -W \
3   -f change-student-pass.ldif
```

- 得到以下錯誤訊息，成功阻擋：



```
root@ldap-server:~/ldif# ldapmodify -x -H ldaps:/// \
    -D "uid=ta-1,ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu" -W \
    -f change-student-pass.ldif

Enter LDAP Password:
modifying entry "uid=student-1,ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu"
ldap_modify: Insufficient access (50)
```

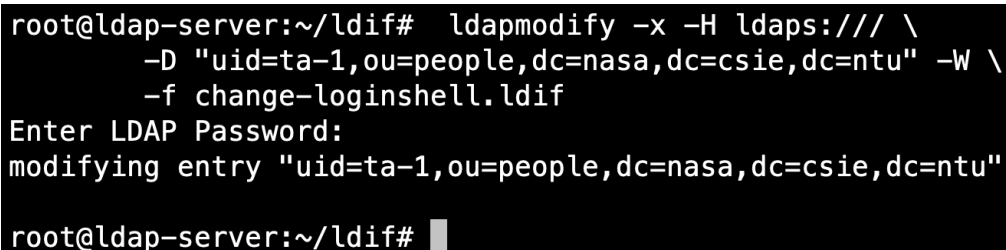
Figure 10: 使用者 ta-1 嘗試修改 student-1 的密碼

(b) 確認使用者只可以更改除了 cn、uid、gid 和家目錄以外的資訊，如 loginShell：

- 嘗試讓使用者修改自己的 loginShell。建立 change-loginshell.ldif，並用以下指令套用，：

```
1 ldapmodify -x -H ldaps:/// \
2   -D "uid=ta-1,ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu" -W \
3   -f change-loginshell.ldif
```

- 成功修改：



```
root@ldap-server:~/ldif# ldapmodify -x -H ldaps:/// \
    -D "uid=ta-1,ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu" -W \
    -f change-loginshell.ldif

Enter LDAP Password:
modifying entry "uid=ta-1,ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu"

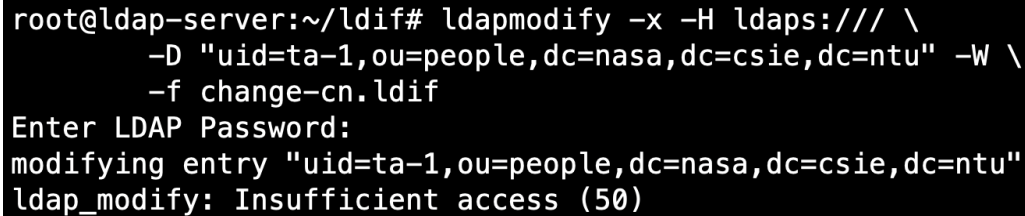
root@ldap-server:~/ldif# █
```

Figure 11: 使用者 ta-1 可以修改自己的 loginShell

- 嘗試讓使用者修改自己的 cn。建立 change-cn.ldif，並用以下指令套用：

```
1 ldapmodify -x -H ldaps:/// \
2   -D "uid=ta-1,ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu" -W \
3   -f change-cn.ldif
```

- 得到以下錯誤訊息，成功阻擋：



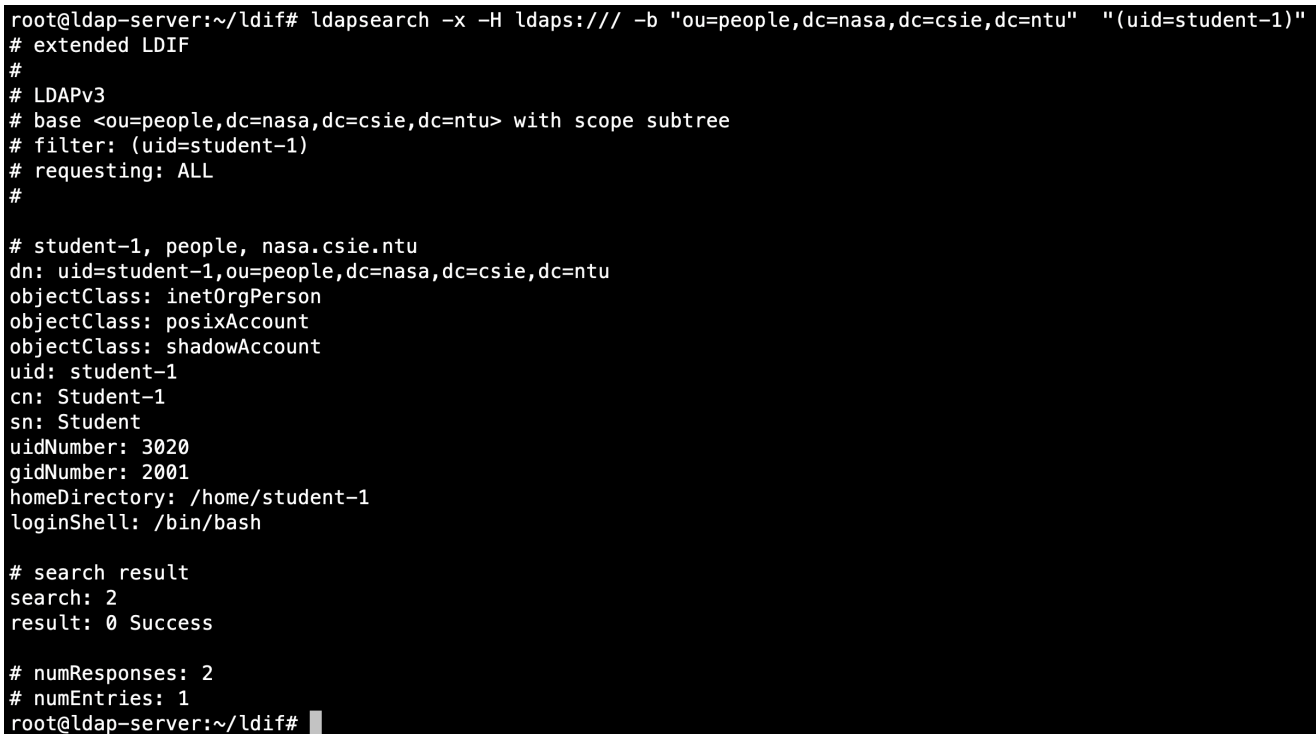
```
root@ldap-server:~/ldif# ldapmodify -x -H ldaps:/// \
    -D "uid=ta-1,ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu" -W \
    -f change-cn.ldif
Enter LDAP Password:
modifying entry "uid=ta-1,ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu"
ldap_modify: Insufficient access (50)
```

Figure 12: 使用者 ta-1 嘗試修改自己的 cn

(c) 確認使用者（包含 anonymous）可以存取其他使用者密碼以外的資訊：

- 我使用以下指令來查詢 student-1 的資訊，可以看到除了 userPassword 其他資訊都可以顯示：

```
1 ldapsearch -x -H ldaps:/// -b "ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu"
   ↪ "(uid=student-1)"
```



```
root@ldap-server:~/ldif# ldapsearch -x -H ldaps:/// -b "ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu" "(uid=student-1)"
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu> with scope subtree
# filter: (uid=student-1)
# requesting: ALL
#
# student-1, people, nasa.csie.ntu
dn: uid=student-1,ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: student-1
cn: Student-1
sn: Student
uidNumber: 3020
gidNumber: 2001
homeDirectory: /home/student-1
loginShell: /bin/bash

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1
root@ldap-server:~/ldif#
```

Figure 13: anonymous 查詢 student-1 的資訊

2.4 LDAP Schema Extension

Reference:

- [LDAP 的相关概念与 objectClass 介绍](#)
- <https://www.openldap.org/doc/admin20/schema.html>
- <https://www.iana.org/assignments/enterprise-numbers/>
- [OpenLDAP 系列 8 — Backup](#)
- [How to Extend the Native LDAP Schema, and User and Group Entries](#)
- [slapd.conf\(5\) - OpenLDAP](#) (得知需要使用 `olcAttributeTypes` 而不是 `attributeType`)

1. 首先，我用以下指令備份 LDAP Server 的資料：

```
1 sudo slapcat -n 0 -l /var/backups/ldap-config-$(date +%F).ldif
2 sudo slapcat -n 1 -l /var/backups/ldap-data-$(date +%F).ldif
```

2. 我到 iana 網站上查詢 OID，找到了一組 1.3.6.1.4.1.19089 的 OID，看起來註冊單位是建中資訊社。雖然我是電研的，但用這組顯然很讚。
3. 接著，我在 server 上建立一個 `schema.ldif` 檔案，當中包含兩個 `attributeType` 和一個 `objectClass`，並且用以下指令套用：

```
1 ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f schema.ldif
```

p.s.

其實 `schema.ldif` 的 `dn` 應該要是 `cn=schema,cn=config` 比較好，但我不小心在 `cn=config` 下套用，而在結果上似乎沒有影響。

4. 接著，我在 server 上建立一個 `addstudent2.ldif` 檔案，當中包含一個新的學生，並且用以下指令套用：

```
1 ldapadd -x -H ldaps:/// -D "cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu" -W -f
  ↪ addstudent2.ldif
```

5. 用以下指令查詢 `student-2` 的資訊，發現可以成功查詢到 `student-2` 的資訊：

```
1 ldapsearch -ZZ -x -b "uid=student-2,ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu"
```

Answer:

```
root@ldap-server:~/ldif# ldapsearch -ZZ -x -b "uid=student-2,ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu"
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <uid=student-2,ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# student-2, people, nasa.csie.ntu
dn: uid=student-2,ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: StudentInformation
uid: student
uid: student-2
cn: student-2
sn: student-2
uidNumber: 10000
gidNumber: 2001
homeDirectory: /home/student-2
loginShell: /bin/bash
studentName: student-2
examGroupID: 48763

# search result
search: 3
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1
root@ldap-server:~/ldif#
```

Figure 14: 查詢 student-2 的資訊